# Questions flash Numéro 10 :

## Thème : pourcentages et factorisation

1 Calculer, sans calculatrice :

$$30\ \%\ \text{de}\ 45\ €$$

1 **Réponse :**

$$10\ \%\ \text{de}\ 45 = 4{,}5$$

Donc :

$$30\ \%\ \text{de}\ 45 = 4{,}5 \times 3 = \boxed{13{,}5\ €}$$

2 Dans une classe de 30 élèves, 12 élèves sont demi-pensionnaires.

Quelle proportion (en %) de la classe représentent les demi-pensionnaires ?

2 **Réponse :**

$$\frac{12}{30} = \frac{2 \times 6}{5 \times 6} = \frac{2}{5}$$

$$= \frac{2 \times 20}{5 \times 20} = \frac{40}{100} = \boxed{40\ \%}$$

Les demi-pensionnaires représentent 40 % de la classe.

3 Factoriser l'expression suivante :

$$A = 14y + 21xy$$

3 **Réponse :** le facteur commun est $7y$.

$$A = 14y + 21xy$$
$$= 7y \times 2 + 7y \times 3x$$
$$= \boxed{7y(2 + 3x)}$$

4 Factoriser l'expression suivante :

$$B = (3x - 2)(x + 4) - (3x - 2)(2x - 1)$$

4 **Réponse :** le facteur commun est $(3x - 2)$. Le signe $-$ s'applique à toute la seconde parenthèse :

$$B = (3x - 2)(x + 4) - (3x - 2)(2x - 1)$$
$$= (3x - 2)[(x + 4) - (2x - 1)]$$
$$= (3x - 2)(x + 4 - 2x + 1)$$
$$= \boxed{(3x - 2)(-x + 5)}$$